



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOME DELL' AUTORE

DIMOSTRAZIONE DELLA CLASSE COPPETEX 4.0 IN ITALIANO

RIO DE JANEIRO

2026



Nome dell' Autore

DIMOSTRAZIONE DELLA CLASSE COPPETEX 4.0 IN ITALIANO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primo Relatore

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual:

- ☐ Bibliográfica
- ☐ Artística
- ☐ Tecnológica
- ☐ Técnica

Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Nome do projeto de pesquisa:

Área de concentração da produção intelectual:

Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica.

Gere-a em `fichacatalografica.sibi.ufrj.br` e inclua o arquivo com
`\fichacatalografica{arquivo.pdf}`, ou solicite-a à biblioteca do seu
Programa.

DIMOSTRAZIONE DELLA CLASSE COPPETEX 4.0 IN ITALIANO

Nome dell' Autore

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO.

Orientador: Primo Relatore

Approvata da: Prof. Primo Esaminatore

Prof. Secondo Esaminatore

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
MAIO DE 2026

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Nome dell' Autore

Maior/2026

Orientador: Primo Relatore

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Questo è il riassunto principale in italiano. La tesi è redatta in italiano come lingua principale, con la copertina conservata in portoghese per convenzione istituzionale dell'UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPETEX 4.0 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Nome dell' Autore

May/2026

Advisor: Primo Relatore

Department: Systems Engineering and Computer Science

This is the English foreign abstract. Required in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Nome dell' Autore

Maio/2026

Orientador: Primo Relatore

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente **brazilianabstract** para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

INDICE

1 Introduzione

7

1 INTRODUZIONE

Questo capitolo dimostra il corpo redatto in italiano, mentre la copertina e la folha-de-rosto rimangono in portoghese (modello istituzionale UFRJ).